

Chapitre 6 : Fractions n°2.

I - Addition et soustraction de fractions.

Propriété : Lorsqu'on additionne (ou soustrait) deux fractions qui ont le MÊME DENOMINATEUR, on additionne (ou soustrait) les numérateurs et on garde le dénominateur.

$$\frac{a}{D} + \frac{b}{D} = \frac{a+b}{D} \qquad \frac{a}{D} - \frac{b}{D} = \frac{a-b}{D}$$

Exemples : $\frac{4}{5} + \frac{7}{5} = \frac{4+7}{5} = \frac{11}{5}$ $\frac{9}{3} - \frac{5}{3} = \frac{9-5}{3} = \frac{4}{3}$

Méthode pour ajouter deux fractions de dénominateurs différents :

- On met les fractions sous le même dénominateur.
- On additionne les numérateurs en conservant le dénominateur commun.

Exemples :

$A = \frac{4}{15} + \frac{6}{5}$	$B = \frac{3}{4} - \frac{1}{16}$
$A = \frac{4}{15} + \frac{6 \times 3}{5 \times 3}$	$B = \frac{3 \times 4}{4 \times 4} - \frac{1}{16}$
$A = \frac{4}{15} + \frac{18}{15}$	$B = \frac{12}{16} - \frac{1}{16}$
$A = \frac{22}{15}$	$B = \frac{11}{16}$

II - Multiplication de fractions.

Propriété : Pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et on multiplie les dénominateurs entre eux.

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$$

Exemples :

$A = \frac{5}{3} + \frac{7}{11}$	$B = \frac{3}{4} \times 17$
$A = \frac{5 \times 7}{3 \times 11}$	$B = \frac{3}{4} \times \frac{17}{1}$
$A = \frac{35}{33}$	$B = \frac{3 \times 17}{4 \times 1}$
	$B = \frac{51}{4}$

Règle : pour calculer la fraction d'une quantité, on multiplie la quantité par la fraction.

Exemples : Dans un collège, $\frac{4}{5}$ des 820 élèves sont demi-pensionnaires. Pour connaître le nombre de demi-pensionnaires, on calcule les $\frac{4}{5}$ de 820, soit $\frac{4}{5} \times 820$.

$$\frac{4}{5} \times 820 = \frac{4 \times 820}{5} = \frac{3280}{5} = 656$$

Ce collège compte 656 demi-pensionnaires.